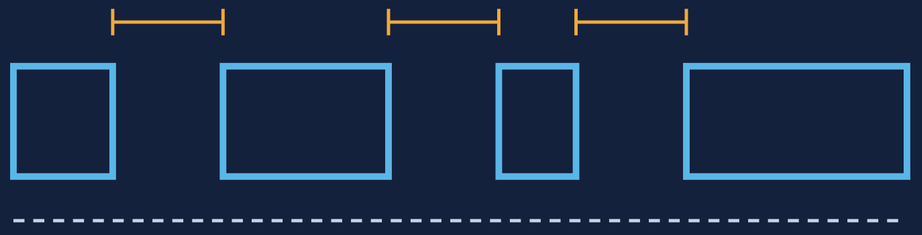
HVAC STUFF · РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Расстановка

Элементы встают равными зазорами или шагами между двумя границами — за несколько кликов



Revit 2023–2027 · Distribute · версия 1.3

ОБЗОР

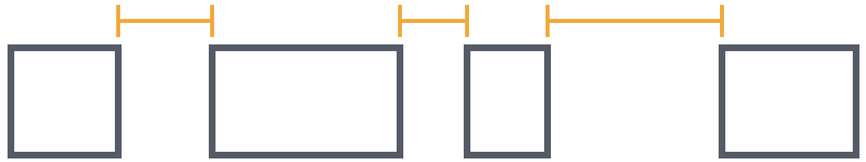
Что делают команды

Было



Элементы стоят как стоят: зазоры разные.

Стало

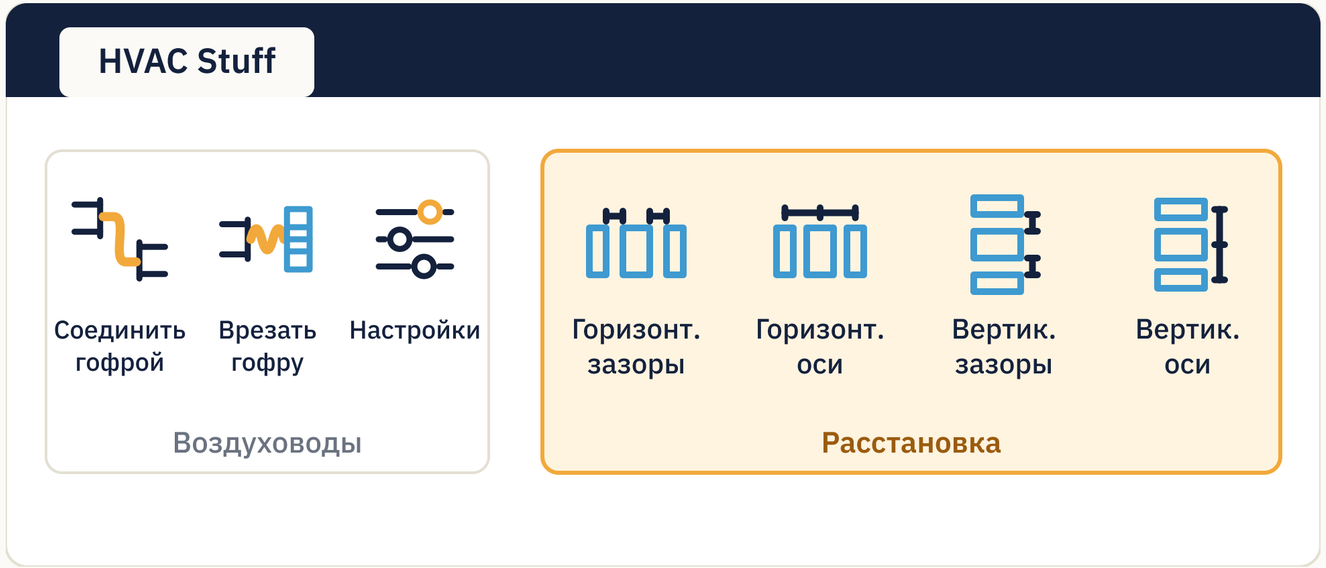


Зазоры между краями одинаковые, внешние — до указанных границ.

Выделите элементы и укажите две границы. Подходят воздуховоды, гибкие воздуховоды, фасонные части, арматура, воздухораспределители и оборудование.

ГДЕ НАЙТИ

Лента HVAC Stuff → Расстановка



Четыре кнопки на панели **Расстановка** вкладки HVAC Stuff.

Работают только в проекте, на видах:

- план этажа, потолка, несущих конструкций;
- разрез и фасад;
- 3D-вид без перспективы.

В семействах, на листах и в перспективе кнопки серые.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Три шага до ровной расстановки

1

Выделите элементы

Выделите не менее двух элементов и нажмите кнопку. Или нажмите кнопку и выделите их — затем «Готово».

2

Укажите две границы

Наведите курсор на грань, линию чертежа, стену или ось — ближайшая отметится; клик берёт её. Так дважды.

3

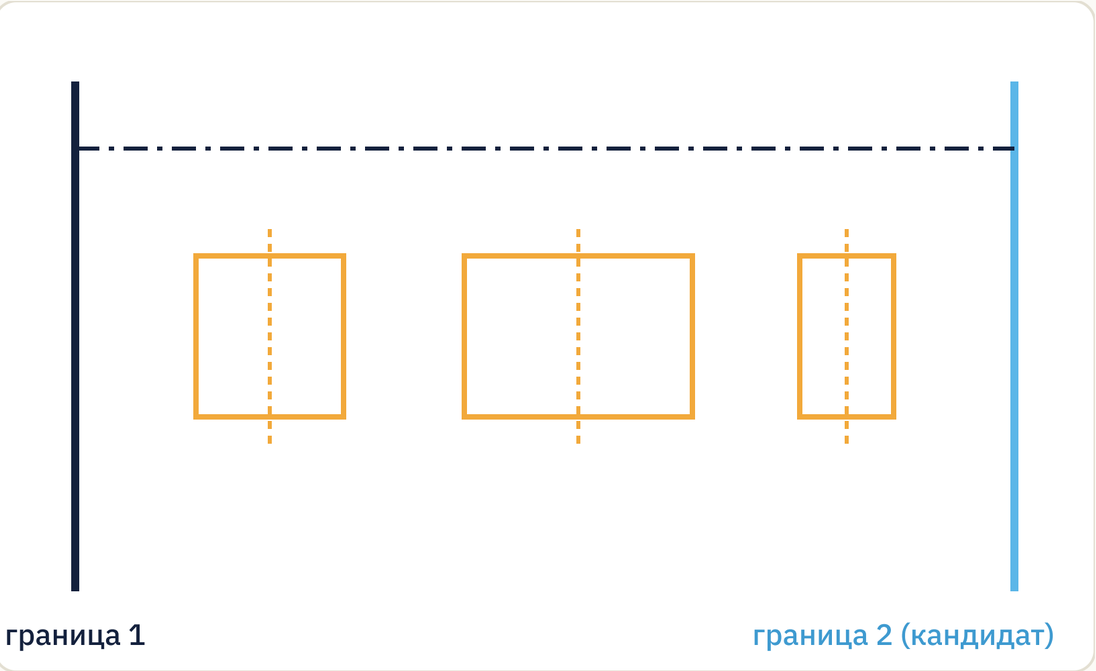
Готово

Элементы встают на места за один шаг отмены. Ошибка или замечание — в окне сообщения, ничего не двигается.

Esc на любом шаге — отмена. Элементы двигаются вдоль горизонтали (или вертикали) активного вида; точки лишь задают начало и конец.

ДВЕ ГРАНИЦЫ

Границы — наведением, как коннекторы



Наведите — целиться не надо. Ближайшая к курсору грань, линия импортированного чертежа, стена связанной модели или ось отмечается; клик берёт её.

Штрихпунктирная линия тянется за курсором от первой границы и показывает расстояние.

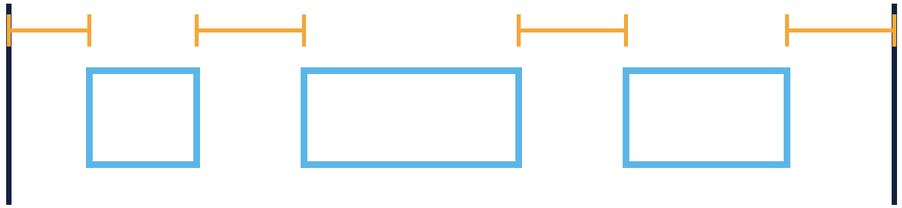
Цвета: оранжевый — края и центр каждого элемента; тёмно-синий — выбранные границы; голубой — кандидат под курсором. Отметки исчезают, когда команда завершается.

Свободные точки: включите в «Настройки → Расстановка» пункт «Указывать границы свободными точками» — тогда границы указываются произвольными точками вместо привязки (подложка PDF не имеет геометрии).

ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ

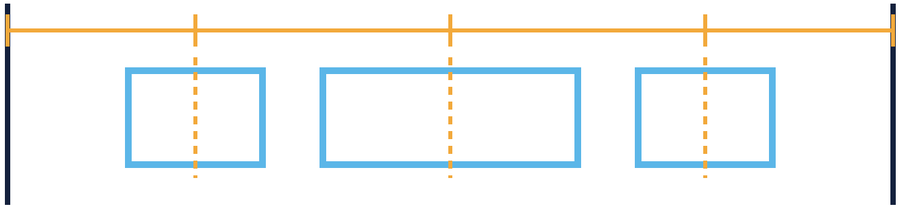
Зазоры или оси — по горизонтали или вертикали

Зазоры



Размеры элементов учитываются: из расстояния вычитается ширина всех элементов, остаток делится на число элементов плюс один. Зазор одинаков и между точкой и элементом, и между соседями.

Оси (центры)



Размеры игнорируются: центры встают равными шагами, одинаковый шаг и до каждой точки.

«Горизонтальные» команды двигают элементы вдоль горизонтали вида, «Вертикальные» — вдоль вертикали. Точки не обязаны лежать на одной прямой: важна лишь их проекция на это направление.

КЛАВИШИ

Shift и Ctrl — во время клика

Shift размеры

Дополнительно ставит размеры: по одному на каждый промежуток, в том числе между границами и ближайшими элементами. Не в 3D.

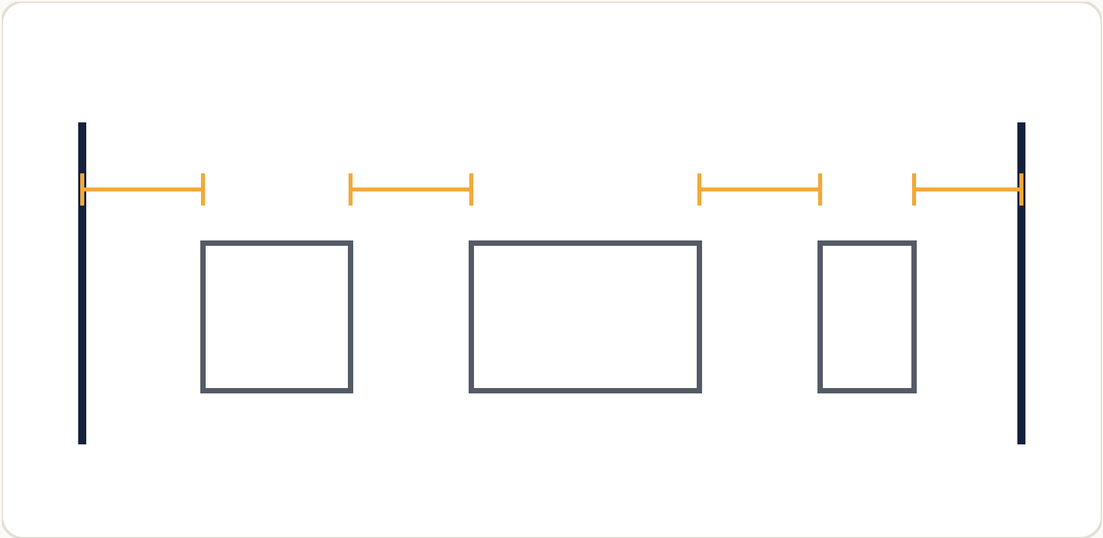
Ctrl выровнять

Дополнительно выравнивает элементы поперёк направления по первому, чтобы они стояли в одну линию.

Удерживайте клавишу, когда нажимаете кнопку на ленте или когда указываете границы. Клавиши можно сочетать.

SHIFT

Размеры между элементами



Один размер на промежуток, в том числе между указанными границами и ближайшими элементами.

Крайние размеры цепляются за то, что нашлось у точки: грань в модели, стена связанной модели, линия чертежа; с привязкой — за сами выбранные границы.

Нет грани или ребра — размер идёт от осей элементов; окно сообщения об этом говорит.

Не к чему привязать (полилиния чертежа, подложка PDF, свободная точка): на границе появляется крошечная вспомогательная линия детализации (1 мм на листе), размер идёт от неё. Сообщение говорит, сколько линий создано; удалите их, если не нужны.

СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ

Соединённые элементы, воздуховоды и отмена

Соединённые элементы — как один

Элементы, соединённые напрямую (бокс статического давления с диффузором), двигаются вместе. Размер и центр такой группы — это размер и центр её воздухораспределителей, поэтому диффузор встаёт туда, куда ведёт расчёт.

Воздуховоды между ними

Revit сам растягивает воздуховоды между элементами. Команда проверяет результат и называет элементы, не вставшие на расчётное место, и наибольшее отклонение в миллиметрах.

Один шаг отмены

Всё двигается одной транзакцией. Закреплённые элементы, элементы без геометрии и ошибки Revit сообщаются в окне, и ничего не двигается.

СООБЩЕНИЯ

Что показывает окно сообщения

Заголовок окна	Что оно говорит
Выделите не меньше двух элементов	Расставлять можно воздуховоды, фасонные части, арматуру воздуховодов, воздухораспределители и оборудование. Выделено подходящих элементов: N.
Две точки совпадают	Точки задают ось, вдоль которой двигаются элементы. Укажите две разные точки.
Элементы не помещаются между точками	Элементы вместе шире расстояния между точками на N мм (расстояние — M мм). Отодвиньте вторую точку, выделите меньше элементов или используйте команду «оси».
Закреплённые элементы нельзя переместить	Открепите элементы и запустите команду снова. Ничего не перемещено.
Не удалось измерить некоторые элементы	У этих элементов нет геометрии, которую можно измерить. Ничего не перемещено.
Выделенные элементы соединены в одну группу	Элементы, соединённые напрямую, двигаются вместе, поэтому расставлять нечего. Выделите элементы, не соединённые между собой (воздуховоды между ними не мешают).
Некоторые элементы стоят не на рассчитанных местах	Присоединённые элементы сдвинули выделенные вместе с собой, или Revit ограничил перемещение. Наибольшее отклонение: N мм.

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Частые вопросы

Ситуация	Что сделать
Кнопки серые	Откройте в проекте план, разрез, фасад или 3D-вид без перспективы.
Элемент не берётся в выделение	Подходят только воздуховоды, фасонные части, арматура, воздухораспределители и оборудование; остальное пропущено, и сообщение говорит, сколько.
Граница не привязывается	Подложка PDF или кривая без геометрии: включите в «Настройки → Расстановка» свободные точки и укажите их.
«Элементы не помещаются»	Сумма размеров больше расстояния: раздвиньте точки, выделите меньше элементов или возьмите команду «оси».
Размеров нет	Удерживайте Shift. В 3D-виде размеры не ставятся — работайте в плане, разрезе или фасаде.
Ошибка	Нажмите «Копировать» в окне сообщения и отправьте текст разработчику.

HVAC STUFF

Две границы — и всё стоит ровно

Новые версии, установщики и руководства: github.com/iMrVoLaNd/HVAC-Stuff-Releases

Справка из Revit: наведите курсор на кнопку и нажмите **F1**.

Также в надстройке: «Соединить гофрой» и «Врезать гофру».